

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle TI

Mise en œuvre de la sécurité informatique

Module 2 : Réseaux, internet et sécurité informatique

Ce TD évalue l'acquisition des concepts de sécurité, l'application du chiffrement de César, l'analyse d'attaques et la connaissance du cadre légal camerounais.

EXERCICE 1 Triade CIA et contexte hospitalier

Le serveur de la base de données patients du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé subit une panne de disque dur non redondée pendant 48 heures. Par la suite, une enquête révèle qu'un agent a modifié le diagnostic d'un patient pour masquer une erreur médicale. Enfin, une fuite de dossiers médicaux sur les réseaux sociaux est constatée.

1. Associez chacun des trois incidents ci-dessus au principe de sécurité violé parmi Confidentialité, Intégrité, Disponibilité. Justifiez chaque association. (3 pts)
2. Proposez une mesure technique concrète pour prévenir la récurrence de chacun de ces trois incidents. (3 pts)

EXERCICE 2 Chiffrement de César : application

Un administrateur réseau du Ministère de l'Éducation de Base (MINEDUB) souhaite transmettre le mot de passe temporaire EXAMEN2025 à un collègue via un canal non sécurisé. Il décide d'utiliser le chiffrement de César avec un décalage de $k = 3$ (vers la droite). Seules les lettres majuscules sont chiffrées ; les chiffres restent inchangés.

1. Donnez l'alphabet chiffré correspondant ($A \rightarrow D$, $B \rightarrow E$, ...). (1 pt)
2. Calculez le message chiffré transmis. Montrez la transformation pour les trois premières lettres. (2 pts)
3. Le collègue reçoit le message KHOOR. Quel était le message original en clair? (1 pt)
4. Expliquez pourquoi ce chiffrement est inapproprié pour protéger un mot de passe réel en 2025. (2 pts)

EXERCICE 3 Technologies de contrôle d'accès : étude de cas

La société CAMTEL_SECURE doit équiper trois sites distincts :

- Site A : Salle serveurs critique (accès réservé à 3 administrateurs).
- Site B : Entrée principale des 500 employés (fluidité requise).

- Site C : Stockage de matériels sensibles (traçabilité objets obligatoire).

Le tableau ci-dessous présente quatre technologies candidates.

Technologie	Principe	Coût / Contrainte
Biométrie (empreinte)	Reconnaissance physique unique	Coût élevé, hygrométrie sensible
Badge RFID	Ondes radio, lecture sans contact	Perte/vol possible, clonage
Code-barres / QR Code	Lecture optique	Usure, nécessite visibilité directe
Mot de passe (OTP SMS)	Code à usage unique sur mobile	Dépendance réseau GSM, SIM swap

1. Pour chaque site (A, B, C), choisissez la technologie la plus adaptée parmi le tableau. Justifiez votre choix en croisant les besoins du site et les caractéristiques du tableau. (4 pts)
2. Citez un risque majeur lié à l'usage exclusif du mot de passe (authentification simple facteur) pour le Site A. (1 pt)

EXERCICE 4 Analyse d'une attaque par hameçonnage (Phishing)

M. Nkomo, commerçant à Douala, reçoit un SMS : ``ORANGE MONEY: Votre compte sera clos dans 24h. Validez votre identité ici: <http://orange-money-cm.secure-login.xyz>'. Il clique, saisit son code PIN et son numéro sur la page imitant parfaitement l'interface Orange. Deux heures plus tard, son solde est nul.

1. Identifiez le type d'attaque subie. Citez deux indices dans le SMS qui auraient dû alerter M. Nkomo. (2 pts)
2. Qualifiez le programme malveillant (si tel est le cas) ou la technique d'ingénierie sociale utilisée. Différenciez phishing, smishing et vishing. (2 pts)
3. En tant qu'expert sécurité, rédigez trois recommandations concrètes à destination des utilisateurs d'Orange Money / MTN MoMo au Cameroun pour éviter cette attaque. (3 pts)

EXERCICE 5 Cybercriminalité et cadre légal camerounais

La Loi n°2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité au Cameroun sanc-

tionne diverses infractions.

1. Citez quatre infractions distinctes définies par cette loi (ex : accès frauduleux, escroquerie électronique, etc.). (2 pts)
2. Pour l'infraction d'accès frauduleux à un système informatique (Art. 7), indiquez la peine d'emprisonnement et l'amende maximales encourues. (1 pt)
3. Une fausse information (fake news) annonçant la gratuité des frais de scolarité au public devient virale sur WhatsApp, provoquant des bousculades mortelles devant des établissements. Expliquez, sur la base de la loi, pourquoi l'auteur et les relais massifs s'exposent à des poursuites pénales. (3 pts)